

Instalación de servidor DHCP en Windows Server 2016

Luigi Guarino

19/10/2017

Índice

Introducción.....	3
Instalación del DHCP	3
1. Asignar una dirección IP estática a nuestro servidor.....	3
2. Instalación del rol DHCP	4
3. Configuración del DHCP	7
4. Probar cliente	12
5. Reserva de @ip.....	14
Windows preparado para distribuir direcciones!!	15

Introducción

Continuamos con los servidores DHCP. Esta vez vamos a realizar la instalación paso a paso, en el sistema operativo para servidores de Windows, en su versión 2016, **totalmente limpio**, es decir, **sin roles ni características** instaladas con anterioridad.

Esta vez no vamos a introducir a DHCP, ya que lo realizamos en el anterior post. Si no re has pasado, te recomiendo que visites mi anterior entrada. Os dejo aquí el enlace: [Instalación de servidor DHCP en CentOS 7](#)

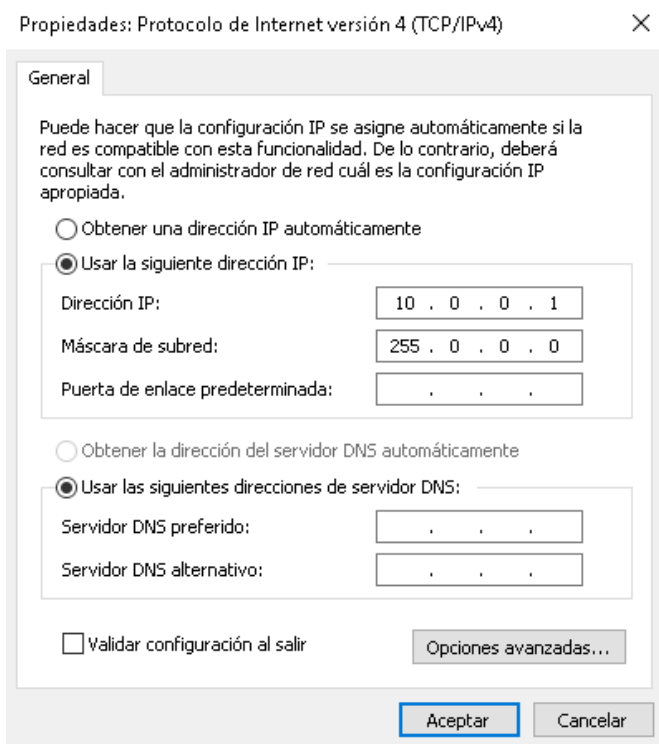
Vamos a empezar:

Instalación del DHCP

1. Asignar una dirección IP estática a nuestro servidor

Como explicamos en el post mencionado, nuestro es el encargado de realizar el reparto de direcciones IP, por tanto, se le debe asignar una dirección IP para el mismo, la cual no se ofrecerá al resto de equipos.

En este caso vamos a asignar la dirección IP 10.0.0.1/8. Para ello: Panel de control → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → **SELECCIONAMOS LA TARJETA DE RED** → Clic Derecho → Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 → Propiedades:



Aceptar y comprobamos si se ha producido el cambio: cmd → **ipconfig**

```
LuigiDHCP>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6192:2225:8b61:e045%2
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.0.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de túnel isatap.{456B119A-1FB0-49DF-8385-44109AA6E627}:

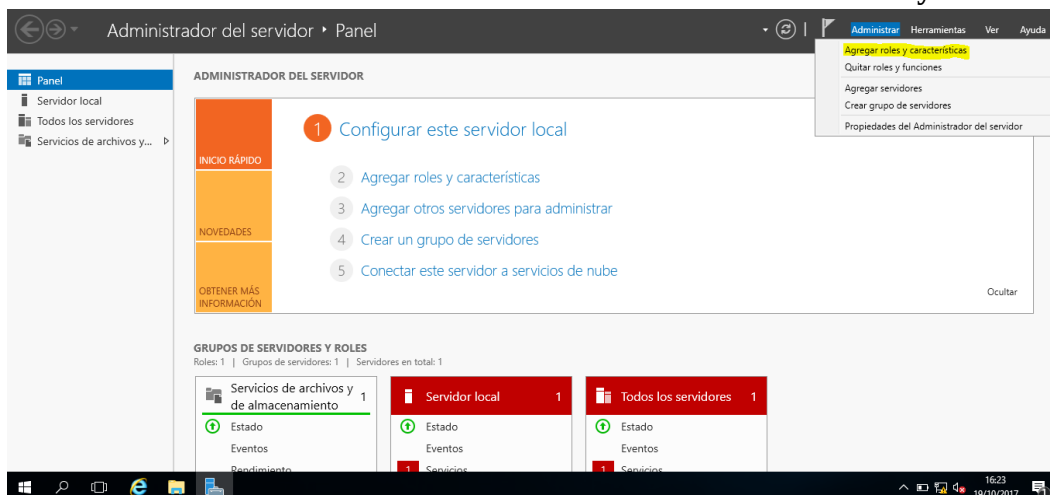
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

*Nota: si no se produce el cambio ejecutamos: **ipconfig /release** → **ipconfig /renew**

2. Instalación del rol DHCP

Para que Windows Server funcione como un servidor DHCP, necesita la **instalación del software** que proporcione este servicio. Este conjunto de programas se denomina **rol**.

Para ello abrimos el Panel de Administrador de servidor → Administrar → **Agregar roles y características**



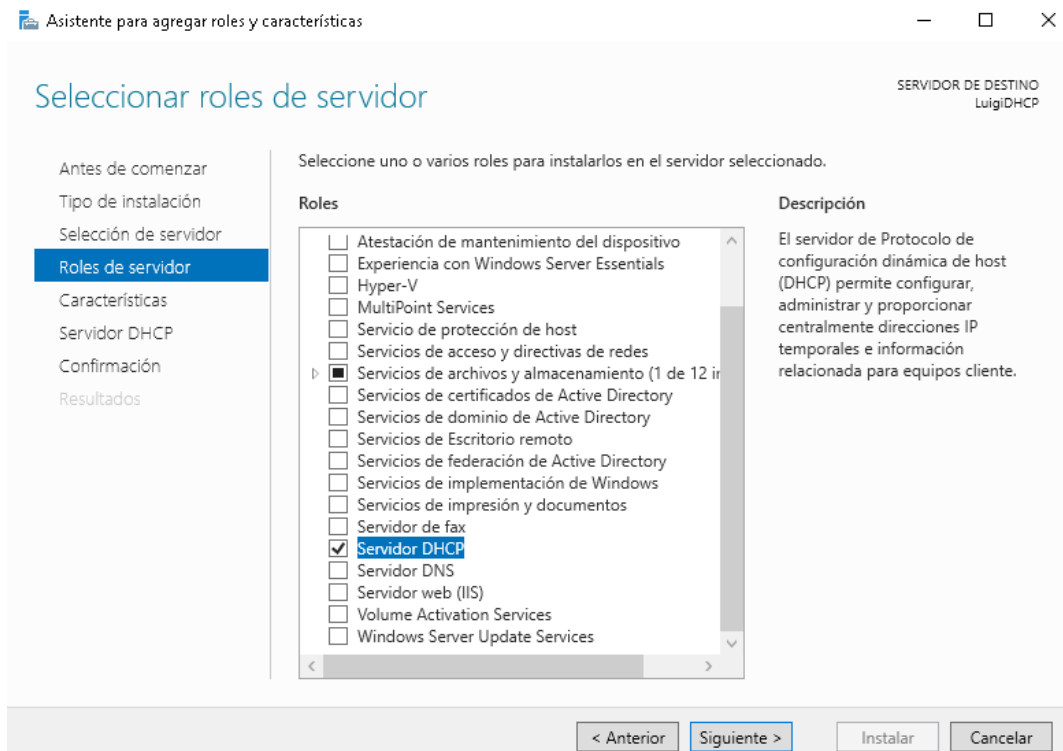
Una vez dentro, pulsamos en siguiente, seleccionamos la Instalación basada en características y roles y siguiente.

En la ventana surgida, seleccionamos el servidor dónde deseamos instalar el DHCP y **siguiente**

Ahora buscamos el rol **Servidor de DHCP** y activamos la casilla

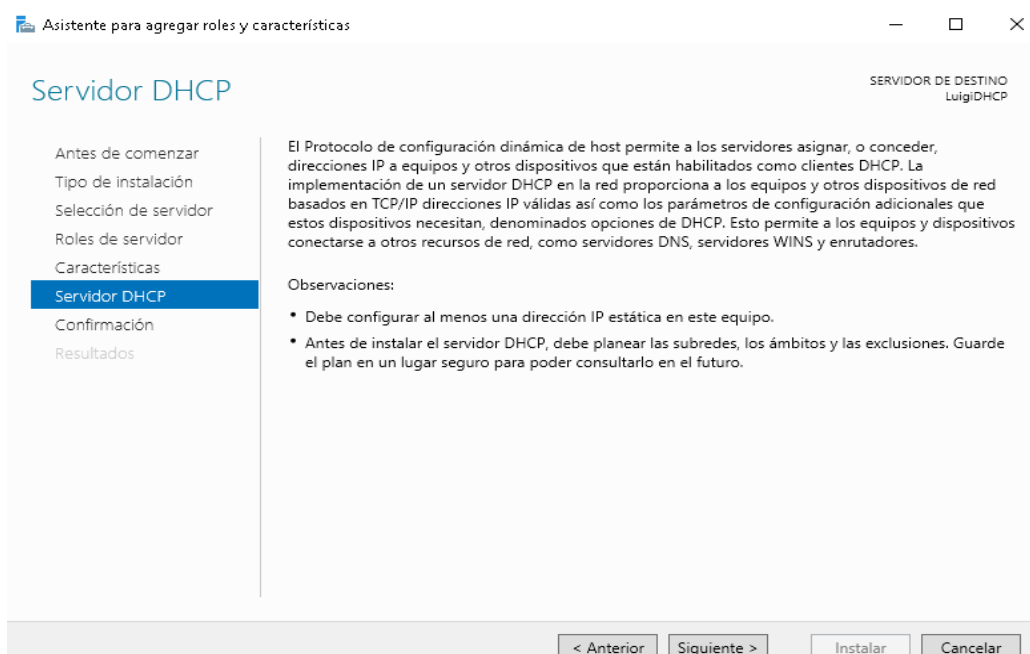
Al activar la casilla se abrirá una nueva ventana, en ella pulsamos **Agregar características**

La ventana se cerrará y el servicio se mostrará **tildado**

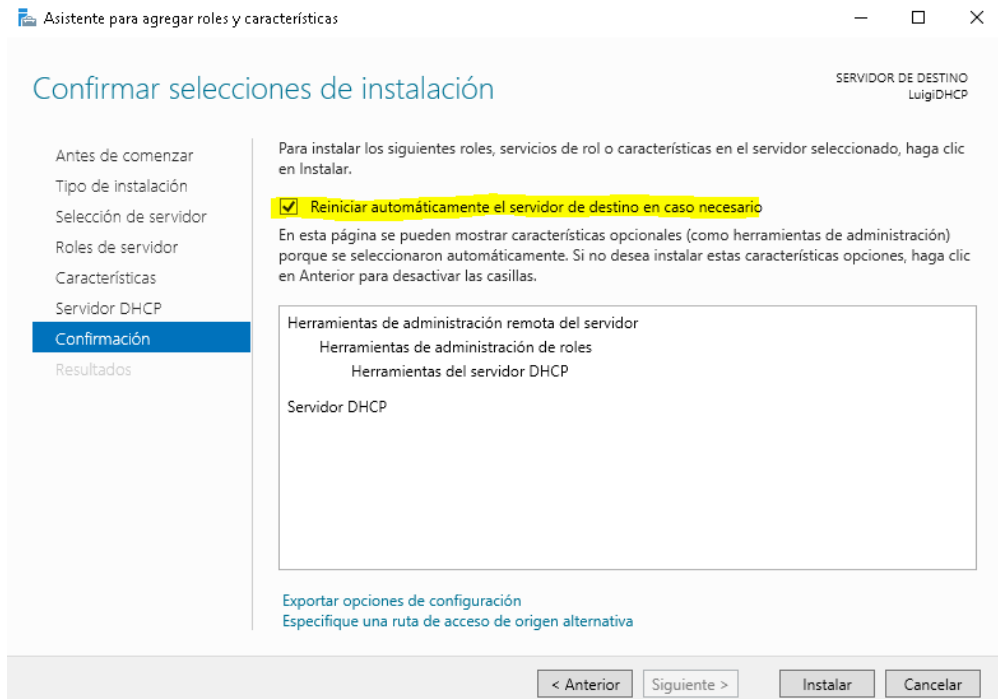


En el apartado **Características** no agregamos ninguna y pulsamos **siguiente**

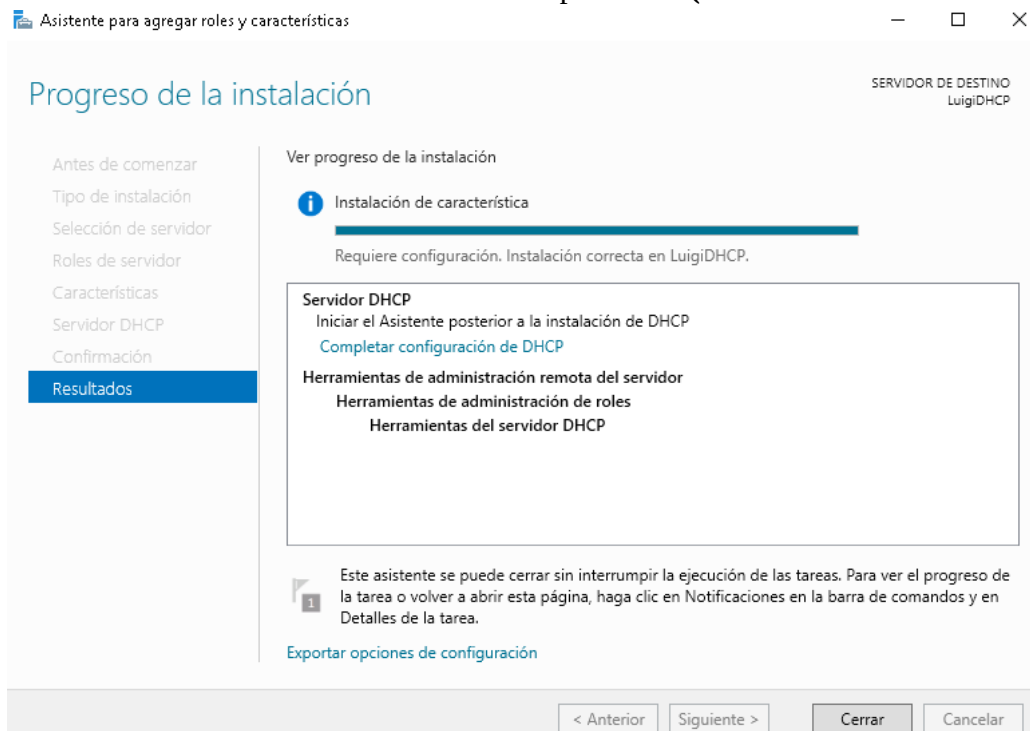
El siguiente apartado **Servidor de DHCP**, se resume la funcionalidad del rol. Pulsamos **siguiente**.



En esta ultima ventana, tildamos la casilla de Reiniciar automáticamente el servidor... e Instalar



Finalmente la instalación se completara **(NO CERRAR VENTANA)**



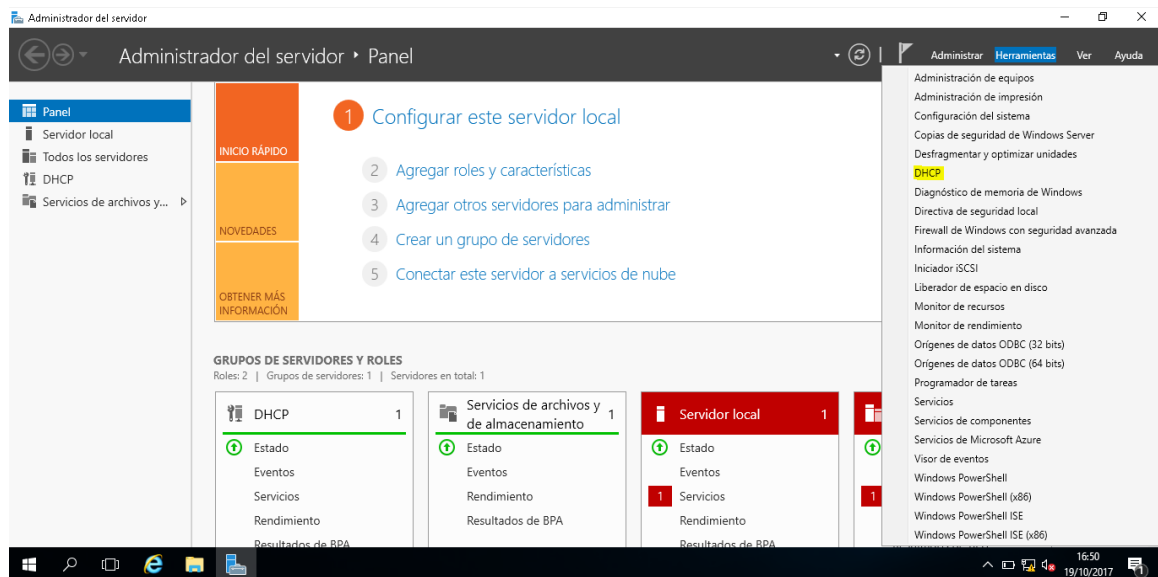
Pulsamos sobre Completar configuración de DHCP

En esta ventana, simplemente pulsamos sobre **confirmar** y después **cerrar**

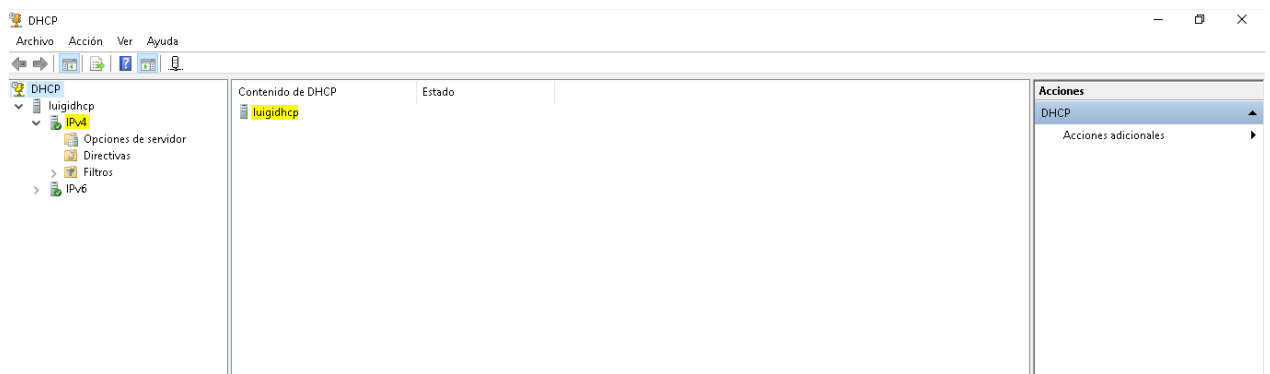
Nota: es posible que en este ultimo paso se pidan las credenciales del administrador del servidor

3. Configuración del DHCP

Volvemos al panel de administración y seleccionamos **Herramientas** → **DHCP**

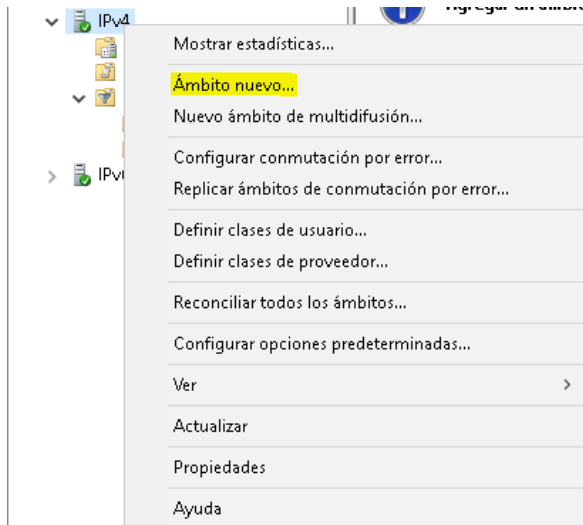


Se abrirá una ventana como esta:



Como podemos observar tenemos dos sub-apartados: **IPv4** y **IPv6**. Nos vamos a centrar en la primera de ellas.

Ahora, vamos a crear el rango de direcciones que nuestro servidor DHCP podrá repartir. Para ello hacemos **clic derecho sobre IPv4** y seleccionamos **Ámbito nuevo**.



Se abrirá el asistente para la creación del nuevo ámbito:

Paso 1: **Siguiente**

Paso 2: Damos nombre al nuevo ámbito. **Siguiente**

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.



Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Paso 3: Establecemos el rango de direcciones y las máscara de subred. Siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 10 . 0 . 0 . 2

Dirección IP final: 10 . 0 . 0 . 10

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 8

Máscara de subred: 255 . 0 . 0 . 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Paso 4: En la siguiente ventana podemos **excluir direcciones IP** dentro del rango. En este caso no vamos a excluir ninguna dirección. Pulsamos **Siguiente**

Paso 5: En esta ventana debemos establecer la duración de la **concesión de una dirección IP** a los equipos que la soliciten. Al gusto del consumidor :).

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: 1 Horas: 0 Minutos: 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Paso 6: Nos preguntara si deseamos configurar el **resto de parámetros**, tales como Gateway, DNS,... ahora o más tarde. Para simplificar el proceso **seleccionaremos la 2º**.

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

- ☐ Configurar estas opciones ahora
- ☒ Configuraré estas opciones más tarde

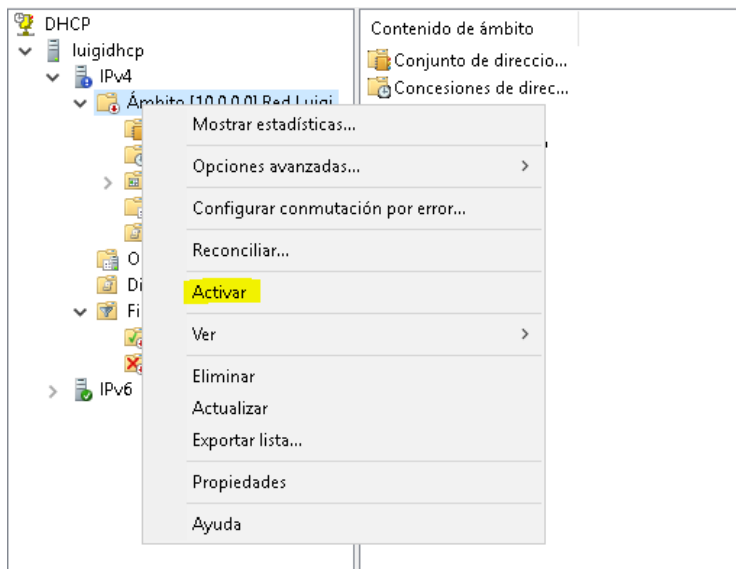
< Atrás

Siguiente >

Cancelar

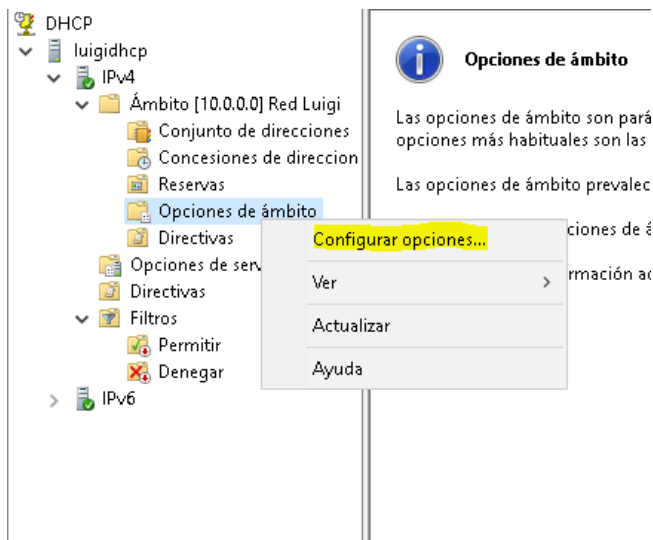
Paso 7: Finalizar

Ahora vamos a proceder a **activar el ámbito**. Para ello clic derecho sobre él → **Activar**

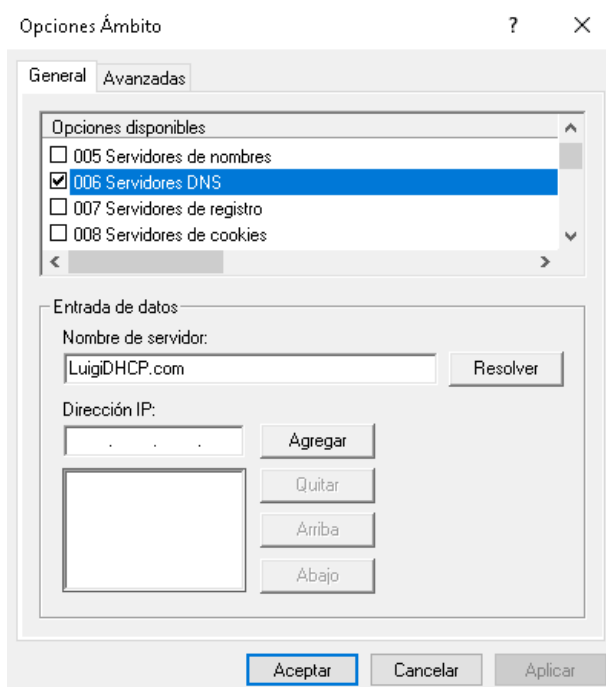


Si deseamos configurar parámetros como Gateway, dns, wins, ... Nos ubicamos sobre Opciones de ámbito → click derecho → **Configurar opciones...**

Por ejemplo si deseamos configurar DNS:



Seleccionamos opción **006 Servidores DNS**, tildamos la casilla y configuramos los parámetros:



4. Probar cliente

Una vez finalizado, vamos a comprobar si el servidor funciona correctamente. Utilizamos las mismas dos maquinas que el post anterior: Windows 7 y Ubuntu que, por supuesto, tienen **sus tarjetas de red configuradas para DHCP**.

Ubuntu Server

Ejecutamos **dhclient** para pedir una nueva dirección IP. Comprobamos si se ha asignado una nueva dirección mediante el comando **ifconfig**:

```
root@luigi-VirtualBox:/home/luigi# ifconfig
enp0s3  Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:f5:40:0f
        Direc. inet:10.0.0.4  Difus.:10.255.255.255  Másc:255.0.0.0
        Dirección inet6: fe80::631f:294c:eb77:29c3/64 Alcance:Enlace
        ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
        Paquetes RX:106 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
        Paquetes TX:167 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
        colisiones:0 long.colaTX:1000
        Bytes RX:15368 (15.3 KB)  TX bytes:24006 (24.0 KB)

lo      Link encap:Bucle local
        Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
        Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
        ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
        Paquetes RX:62076 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
        Paquetes TX:62076 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
        colisiones:0 long.colaTX:1
        Bytes RX:4774736 (4.7 MB)  TX bytes:4774736 (4.7 MB)
```

Vamos al servidor DHCP de nuevo y nos dirigimos al apartado **Concesiones de direcciones**:

DHCP			
luigidhcp			
IPv4			
Ámbito [10.0.0.0] Red Luigi			
Conjunto de direcciones			
Concesiones de dirección			
Reservas			
Opciones de ámbito			
Directivas			
Opciones de servidor			
Directivas			
Filtros			
Permitir			
Denegar			
IPv6			

Dirección IP del cliente...	Nombre	Expiración de cesión
10.0.0.3	luigi-VirtualBox	20/10/2017 17:38:03

Aquí se encuentra nuestro equipo Ubuntu.

Windows 7:

Ejecutamos el comando **ipconfig /renew** (por si aun tenemos la @ip de otro servidor) y posteriormente **ipconfig /all**

```
C:\Users\usuario>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Error al liberar la interfaz Loopback Pseudo-Interface 1 : El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bc9c:e8f9:57bc:b38c%11
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.0.5
    Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 

Adaptador de túnel isatap.{C9ECA238-6214-4670-A1C5-F8B05CE9B47F}:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

En el servidor:

DHCP			
- luigidhcp - IPv4 - Ámbito [10.0.0.0] Red Luigi - Conjuntos de direcciones - Concesiones de dirección - Reservas - Opciones de ámbito - Directivas - Opciones de servidor - Directivas - Filtros - Permitir - Denegar - IPv6			
Dirección IP del cliente	Nombre	Expiración de cesión	
10.0.0.4	luigi-VirtualBox	20/10/2017 17:40:23	
10.0.0.5	usuario-PC	20/10/2017 17:46:43	

5. Reserva de @ip

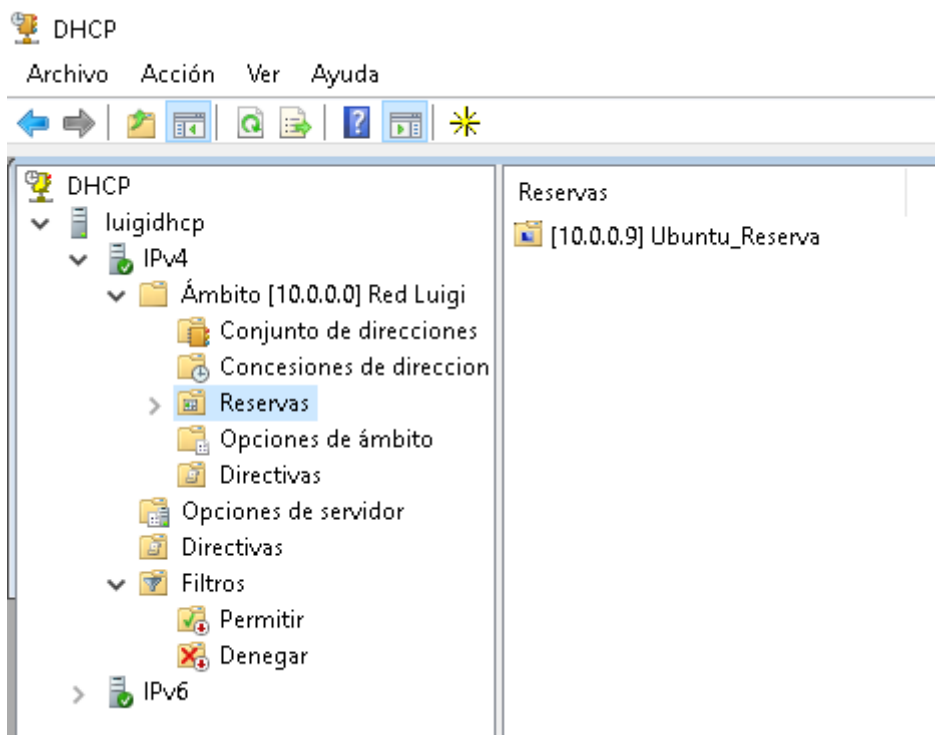
Para realizar la reserva de una dirección IP para un equipo concreto, utilizamos la dirección MAC de la tarjeta de red. En este ejemplo vamos a asignar la @ip 10.0.0.9/8 para el equipo Ubuntu.

En el servidor, nos dirigimos a **Reservas**. Clic derecho sobre ella y **Reserva Nueva...** Rellenamos los parámetros:

The dialog box is titled 'Reserva nueva' and contains the following fields and options:

- Suministre información para un cliente reservado.
- Nombre de reserva: Ubuntu_Reserva
- Dirección IP: 10 . 0 . 0 . 9
- Dirección MAC: 08-00-27-f5-40-0f
- Descripción:
- Tipos compatibles:
 - ☒ Ambos
 - ☐ DHCP
 - ☐ BOOTP
- Buttons: Agregar, Cerrar

En el servidor aparecerá la nueva reserva:



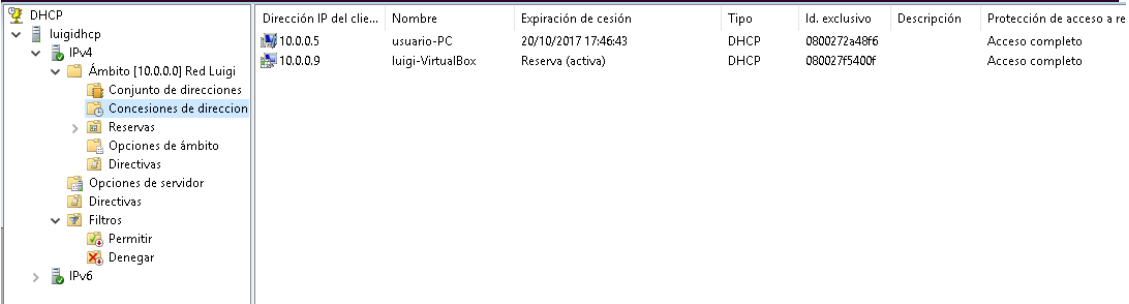
Comprobamos en el cliente y en el servidor:

```

root@luigi-VirtualBox:/home/luigi# dhclient
root@luigi-VirtualBox:/home/luigi# ifconfig
enp0s3  Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:f5:40:0f
        Direc. inet:10.0.0.9  Difus.:10.255.255.255  Másc:255.0.0.0
        Dirección inet6: fe80::631f:294c:eb77:29c3/64 Alcance:Enlace
        ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
        Paquetes RX:153 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
        Paquetes TX:203 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
        colisiones:0 long.colaTX:1000
        Bytes RX:22578 (22.5 KB)  TX bytes:29232 (29.2 KB)

lo      Link encap:Bucle local
        Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
        Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
        ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
        Paquetes RX:62108 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
        Paquetes TX:62108 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
        colisiones:0 long.colaTX:1
        Bytes RX:4777168 (4.7 MB)  TX bytes:4777168 (4.7 MB)

```



Dirección IP del cliente...	Nombre	Expiración de cesión	Tipo	Id. exclusivo	Descripción	Protección de acceso a red
10.0.0.5	usuario-PC	20/10/2017 17:46:43	DHCP	0800272a48f6		Acceso completo
10.0.0.9	luigi-VirtualBox	Reserva (activa)	DHCP	080027f5400f		Acceso completo

Windows preparado para distribuir direcciones!!

Así terminamos (junto a mi [anterior post](#)), de instalar servidores DHCP en Linux y Windows. Podemos concluir que la instalación y configuración de DHCP en entorno de escritorio es, en mi opinión, más complicada (incluso aburrida), que en entorno de texto. Si bien, hemos conseguido dos servidores, muy diferentes, pero que cumplen la misma función :)